Version corrigée du 2026-01-09

**Pour le 12/01/2026**

# DM Physique 7

## I – L'effet Magnus

1 Conditions aux limites d'un écoulement parfait : continuité de la vitesse radiale, donc

$$v_r(r=a,\theta)=0 \Rightarrow \left(A-\frac{B}{a^2}\right)\cos\theta=0 \quad \Rightarrow \quad B=a^2A.$$

De plus, le profil de vitesse doit se raccorder à l'écoulement uniforme à l'infini, donc

$$\vec{v}(r=+\infty)=U\vec{e_x}=A\cos\theta\vec{e_r}-A\sin\theta\vec{e_\theta}=A\vec{e_x} \quad \Rightarrow \quad A=A.$$

On en déduit

$$\boxed{\vec{v}(M)=U\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right)\cos\theta\,\vec{e}_r+U\left[\frac{a^2\Omega}{Ur}-\left(1+\frac{a^2}{r^2}\right)\sin\theta\right]\vec{e}_\theta.}$$

Remarque : La vitesse sur la paroi du cylindre vaut

$$\vec{v}(r=a)=(a\Omega-2U\sin\theta)\vec{e}_\theta.$$

On voit donc qu'il y a glissement du fluide sur la paroi du cylindre a une vitesse relative $-2U\sin\theta$, ce qui n'est pas gênant puisque la vitesse tangentielle n'est pas continue dans un écoulement parfait.

2 Posons

$$\frac{a\Omega}{U}=\alpha.$$

Le paramètre $\alpha$ représente le rapport entre la vitesse de la surface du cylindre en rotation et la vitesse de l'écoulement uniforme. On a alors

$$\vec{v}(M)=U\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right)\cos\theta\,\vec{e}_r+U\left[\alpha\frac{a}{r}-\left(1+\frac{a^2}{r^2}\right)\sin\theta\right]\vec{e}_\theta.$$

Un point d'arrêt $P$ est un point de vitesse nul, soit

$$\boxed{\vec{v}(P)=\vec{0},}$$

ce qui impose :

$$\begin{cases}\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right)\cos\theta=0\\ \alpha\frac{a}{r}-\left(1+\frac{a^2}{r^2}\right)\sin\theta=0\end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases}r=a \text{ ou } \theta=\pm\frac{\pi}{2}\\ \alpha=\left(\frac{a}{r}+\frac{r}{a}\right)\sin\theta\end{cases},$$

soit

$$\begin{cases}r=a \text{ et } \frac{\alpha}{2}=\sin\theta\\ \text{ou}\\ \theta=\pm\frac{\pi}{2} \text{ et } \alpha=\pm\left(\frac{a}{r}+\frac{r}{a}\right).\end{cases}$$

Or la fonction $x\mapsto x+\frac{1}{x}$ est de minimum égal à 2. En conclusion,

ⓐ Si $\boxed{|\alpha|<2}$, il existe deux points d'arrêt symétriques sur le cylindre d'angle $\theta$ et $\pi-\theta$ avec

$$\boxed{\theta=\arcsin\left(\frac{\alpha}{2}\right).}$$

ⓑ Si $\boxed{|\alpha|=2}$, il existe un point d'arrêt sur le cylindre sur l'axe $y$. soit en haut si $\alpha>0$ (le cylindre tourne dans le sens direct), soit en bas si $\alpha<0$ (le cylindre tourne dans le sens indirect).

ⓒ Si $\boxed{|\alpha|>2}$, il existe un point d'arrêt dans le fluide sur l'axe $y$ à une distance

$$\boxed{r=\frac{a}{2}\left(\sqrt{\alpha^2-4}-|\alpha|\right),}$$

soit en haut si $\alpha>0$ (le cylindre tourne dans le sens direct), soit en bas si $\alpha<0$ (le cylindre tourne dans le sens indirect). Ce point n'est pas sur la paroi du cylindre mais en plein milieu de l'écoulement !

3 On applique le théorème de Bernoulli entre un point à l'infini et un point à la surface du cylindre, soit

$$p_\infty+\frac{1}{2}\rho U^2=p(\theta)+\frac{1}{2}\rho v(r=a)^2,$$

d'où l'on tire

$$p(\theta)=p_\infty+\frac{1}{2}\rho U^2-\frac{1}{2}\rho U^2(\alpha-2\sin\theta)^2,$$

soit

$$\boxed{p(\theta)=p_\infty+\frac{1}{2}\rho U^2\left(1-\alpha^2+4\alpha\sin\theta-4\sin^2\theta\right).}$$

4 On a $\vec{F}_{\mathrm{M}} = F_{\mathrm{M}}\overrightarrow{e_y}$ avec

$$F_{\mathrm{M}} = \vec{F}_{\mathrm{M}} \cdot \overrightarrow{e_y} = \iint_S p(M)\mathrm{d}\overrightarrow{S} \cdot \overrightarrow{e_y} = h\int_0^{2\pi} p(\theta)a\mathrm{d}\theta\, \overrightarrow{e_r} \cdot \overrightarrow{e_y} = ha\int_0^{2\pi} p(\theta)\sin\theta\mathrm{d}\theta,$$

soit

$$\begin{aligned} F_{\mathrm{M}} &= ha\int_0^{2\pi}\left(P_\infty + \frac{1}{2}\rho U^2\left(1-\alpha^2+4\alpha\sin\theta-4\sin^2\theta\right)\right)\sin\theta\mathrm{d}\theta \\ &= ha\int_0^{2\pi}\left(P_\infty + \frac{1}{2}\rho U^2\left(1-\alpha^2\right)\right)\sin\theta\mathrm{d}\theta + ha\int_0^{2\pi} 2\rho U^2\alpha\sin^2\theta\mathrm{d}\theta - ha\int_0^{2\pi} 2\rho U^2\sin^3\theta\mathrm{d}\theta, \end{aligned}$$

soit

$$\boxed{F_{\mathrm{M}} = 2ha\pi\alpha\rho U^2 = 2\rho\pi a^2 h\Omega U.}$$

On peut mettre la force sous la forme

$$\boxed{\vec{F}_{\mathrm{M}} = 2m_{\mathrm{f}}\,\vec{U}\wedge\vec{\Omega},}$$

où $m_{\mathrm{f}} = \rho\pi a^2 h$ est la masse du fluide déplacé par le cylindre. On peut interpréter cette force comme la force de Coriolis que subit le volume de fluide déplacé dans le référentiel tournant du cylindre en rotation.

## II – Effet de masse entraînée – étude complète

5 On utilise la définition du potentiel des vitesses,

$$\vec{v} = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,\phi,$$

soit

$$\boxed{\begin{cases} v_r &= \frac{\partial\phi}{\partial r} = -\frac{\alpha(t)}{r^2} - \frac{2\beta(t)\cos\theta}{r^3} - U\cos\theta, \\ v_\theta &= \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta} = -\frac{\beta(t)\sin(\theta)}{r^3} + U\sin\theta, \\ v_\varphi &= \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\phi}{\partial\varphi} = 0. \end{cases}}$$

6 Le champ de vitesse de l'écoulement vaut $-U\overrightarrow{e_z}$ à l'infini, et donc par continuité de la vitesse,

$$\phi(r=\infty) = -Uz = -Ur\cos\theta,$$

ce qui donne le coefficient

$$\boxed{\gamma(t) = -U(t).}$$

7 Dans un écoulement, la vitesse normale est continue au niveau d'une paroi imperméable, et donc

$$v_r(r=a(t),\theta) = \dot{a}(t)$$

est égale à la vitesse de déplacement de la paroi de la bulle. Aucune condition ne porte sur la composante $v_\theta$, car l'écoulement est supposé parfait. Or

$$v_r(r=a(t),\theta) = \frac{\alpha(t)}{a^2} - \frac{2\beta(t)\cos\theta}{a^3} - U(t)\cos\theta = \frac{\alpha(t)}{a^2} - \cos\theta\left[\frac{2\beta(t)}{a^3} + U(t)\right] = \dot{a}(t)\,\forall\theta.$$

Cette condition impose donc

$$\boxed{\alpha(t) = \dot{a}(t)a^2 \quad \text{et} \quad \beta(t) = -\frac{a^3}{2}U(t).}$$

Le champ des vitesses a donc pour expression

$$\vec{v}(r,\theta) = \dot{a}(t)\frac{a^2}{r^2}\overrightarrow{e_r} + U(t)\cos\theta\left[\frac{a^3}{r^3} - 1\right]\overrightarrow{e_r} + U(t)\sin\theta\left[-\frac{a^3}{2r^3} + 1\right]\overrightarrow{e_\theta}.$$

On calcule ensuite la norme carrée de la vitesse en $r = a(t)$,

$$v^2 = v_r(r=a(t))^2 + v_\theta(r=a(t))^2 = \dot{a}^2(t) + U^2(t)\sin^2(\theta)\left[-\frac{a^3}{2a^3} + 1\right]^2.$$

On a bien

$$\boxed{v^2 = \dot{a}^2(t) + \frac{9}{4}U^2(t)\sin^2(\theta).}$$

8 Pour une particule fluide de masse $\mathrm{d}m$, la force d'entrainement s'écrit

$$\mathrm{d}\vec{F}_{\mathrm{e}} = -\mathrm{d}m\,\vec{a}_e = -\mathrm{d}m\dot{U}(t)\overrightarrow{e_z} = -\rho\mathrm{d}V\dot{U}(t)\overrightarrow{e_z},$$

soit $\vec{f}_{\mathrm{e}} = -\rho\dot{U}(t)\overrightarrow{e_z} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,e_{\mathrm{p}}$ avec l'énergie potentielle volumique

$$\boxed{e_{\mathrm{p}} = \rho\dot{U}(t)z = \rho\dot{U}(t)r\cos\theta.}$$

9 On souhaite ici généraliser la relation de Bernoulli aux écoulements instationnaires en présence d'une force d'inertie à la place de la pesanteur. On part de l'équation

d'Euler dans le référentiel $(\mathscr{R}_\mathrm{B})$,

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v} = -\frac{1}{\rho}\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,p - \dot{U}(t)\vec{e_z}.$$

En utilisant l'expression de la force d'inertie d'entrainement, on a

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v} = -\frac{1}{\rho}\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,p + \vec{g} + \frac{1}{\rho}\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,e_\mathrm{p}.$$

Or l'écoulement est supposé irrotationnel, donc on peut utiliser l'identité vectorielle

$$(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v} = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\left(\frac{v^2}{2}\right) - \vec{v}\wedge(\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v}) = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\left(\frac{v^2}{2}\right).$$

De plus, on a $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\left(\frac{\partial \phi}{\partial t}\right)$. On en déduit

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\left(\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{v^2}{2} + \frac{p}{\rho} + \frac{e_\mathrm{p}}{\rho}\right) = \vec{0},$$

soit

$$\boxed{p + \rho\dot{U}r\cos\theta + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho\frac{\partial \phi}{\partial t} = f(t),}$$

où $f$ est une fonction du temps uniquement.

10 (a) La force de pression s'obtient par intégration sur la surface $S$ de la bulle,

$$\vec{F} = \iint_S p(M)\overrightarrow{\mathrm{d}S} = a^2(t)\iint_S p(M)\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi\,\vec{e_r}.$$

La projection sur l'axe $(Ox)$ donne

$$F_x = \vec{F}\cdot\vec{e_x} = a^2(t)\iint_S p(M)\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi\,(\sin\theta\cos\varphi) \propto \int_0^{2\pi}\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi = 0.$$

De même, on trouve $F_y = 0$ et donc

$$\boxed{\vec{F} = F_z\vec{e_z}.}$$

(b) La force de pression s'obtient par intégration sur la surface $S$ de la bulle,

$$\begin{aligned} F_z = a^2(t)\iint_S p(M)\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi\cos\theta &= 2\pi a^2(t)\int_0^\pi p(M)\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta \\ &= 2\pi a^2(t)h(t)\underbrace{\int_0^\pi \sin\theta\cos(\theta)\mathrm{d}\theta}_{0} + \pi R^3\rho\dot{U}(t)\underbrace{\int_0^\pi \sin\theta\cos^2(\theta)\mathrm{d}\theta}_{-\int_1^{-1}u^2\mathrm{d}u=\frac{2}{3}} \\ &\quad - \frac{9}{4}\rho R^2 U(t)^2\underbrace{\int_0^\pi \sin^3(\theta)\cos(\theta)\mathrm{d}\theta}_{0}, \end{aligned}$$

soit

$$\boxed{F_z = \frac{2}{3}\pi a^3\rho\dot{U}(t).}$$

On a donc $K = \frac{1}{2}$ pour la sphère. Pour le cylindre, $K = 1$.

(c) On peut mettre la résultante de cette force sous la forme

$$\vec{F} = K\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m_\mathrm{f}\vec{U}\right),$$

où $m_\mathrm{f} = \rho\frac{4}{3}\pi a^3$ est la masse du fluide déplacé par la bulle, et $K$ est une facteur géométrique qui vaut $K = \frac{1}{2}$ pour une sphère. Cette force peut donc s'interpréter comme la variation de quantité de mouvement par unité de temps d'un système fictif constitué par la masse de fluide déplacée par la bulle, multipliée par un facteur géométrique $K$. Cela traduit le fait que la bulle doit entraîner une partie du fluide environnant pour se déplacer, ce qui augmente sa masse inerte d'une quantité $Km_\mathrm{f}$.

## III – Glissement d'un liquide sur une paroi solide en microfluidique

11 Voir cours : terme convectif, force volumique de pression, force volumique de viscosité.

12 Le nombre de Reynolds vaut

$$\boxed{Re = \frac{\rho v h}{\eta} = \frac{10^3\times10^{-3}\times10^{-5}}{10^{-3}} = 10^{-2}.}$$

Comme $Re \ll 1$, on peut négliger la convection et l'équation de Navier-Stokes se simplifie en l'équation de Stokes

$$\boxed{-\overrightarrow{\text{grad}}p + \eta\vec{\Delta}\vec{v} = 0}$$

.

13 Comme $\vec{v} = v_x(z)\vec{u}_x$, on a $\left(\vec{v}.\overrightarrow{\text{grad}}\right)\vec{v} = v_x.\dfrac{\partial\vec{v}}{\partial x} + v_y.\dfrac{\partial\vec{v}}{\partial y} + v_z.\dfrac{\partial\vec{v}}{\partial z} = \vec{0}$, donc on retrouve bien

$$\boxed{-\overrightarrow{\text{grad}}p + \eta\vec{\Delta}\vec{v} = 0}$$

.

14 En projetant l'équation de Navier-Stokes sur $\vec{u}_x$, on obtient

$$\boxed{-\frac{\partial p}{\partial x} + \eta\frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} = 0.}$$

15 Comme $\dfrac{\partial P}{\partial x} = -K$, on a $\dfrac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} = -\dfrac{K}{\eta}$, d'où $\dfrac{\partial v_x}{\partial z} = -\dfrac{Kz}{\eta} + A$ et $v_x(z) = -\dfrac{Kz^2}{2\eta} + Az + B$.

D'après les conditions aux limites, on a $-\dfrac{Kh^2}{8\eta} + A\dfrac{h}{2} + B = -L_g\left(-\dfrac{Kh}{2\eta} + A\right)$ et $-\dfrac{Kh^2}{8\eta} - A\dfrac{h}{2} + B = L_g\left(\dfrac{Kh}{2\eta} + A\right)$

On en déduit que $-\dfrac{Kh^2}{4\eta} + 2B = \dfrac{L_gKh}{\eta}$, d'où $B = \dfrac{L_gKh}{2\eta} + \dfrac{Kh^2}{8\eta}$.

De plus, on a $Ah = -2AL_g$, d'où $A = 0$.

On obtient finalement

$$\boxed{v_x(z) = \frac{KL_gh}{2\eta} + \frac{K}{2\eta}\left(\frac{h^2}{4} - z^2\right)}$$

.

16 La vitesse s'annule lorsque $\dfrac{KL_gh}{2\eta} + \dfrac{K}{2\eta}\left(\dfrac{h^2}{4} - z_0^2\right) = 0$, soit

$$\boxed{z_0 = \pm\sqrt{L_gh + \frac{h^2}{4}}}$$

.

Lorsque $L_g << h$, on a $|z_0| = \dfrac{h}{2}\sqrt{1 + \dfrac{4L_g}{h}} \simeq \dfrac{h}{2} + L_g$.

On en déduit que

$$\boxed{L_g = |z_0| - \frac{h}{2}}$$

.

On parle de longueur de glissement, car il s'agit de la distance entre la position où la vitesse s'annule, et les parois du canal.

17 Le débit volumique s'écrit $D_v = \displaystyle\int_{-h/2}^{h/2}\left(\frac{KL_gh}{2\eta} + \frac{K}{2\eta}\left(\frac{h^2}{4} - z^2\right)\right)\ell dz$, soit

$D_v = \dfrac{K\ell L_gh^2}{2\eta} + \dfrac{K\ell h^3}{8\eta} - \dfrac{K\ell}{2\eta}\left[\dfrac{z^3}{3}\right]_{-h/2}^{h/2}$, d'où

$$\boxed{D_v = \frac{K\ell h^2}{2\eta}\left(L_g + \frac{h}{6}\right)}$$

.

18 En intégrant, on a $P(L) - P(0) = -KL$, d'où

$$\boxed{K = \frac{\Delta P}{L}}$$

.

19 On a $K = \dfrac{2\eta D_v}{\ell h^2\left(L_g + \dfrac{h}{6}\right)}$, d'où $\Delta P = \dfrac{2\eta LD_v}{\ell h^2\left(L_g + \dfrac{h}{6}\right)}$, et

$$\boxed{R_h = \frac{2\eta L}{\ell h^2\left(L_g + \dfrac{h}{6}\right)}}$$

.

On parle de résistance hydraulique car le débit volumique est l'équivalent de l'intensité, et la différence de pression est l'équivalent de la tension, donc on retrouve bien l'équivalent de la loi d'Ohm $U = RI$.

20 Pour $L_g = \dfrac{h}{2}$, on a $R_h = \dfrac{3\eta L}{\ell h^3}$ et $R_{h,ng} = \dfrac{12\eta L}{\ell h^3}$, donc

$$\boxed{\frac{R_h}{R_{h,ng}} = \frac{1}{4}}$$

.

Le glissement permet d'avoir une conduite qui s'oppose quatre fois moins à l'écoulement qu'en l'absence de glissement.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆